

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни: «Комп'ютерні засоби обробки сигналів»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Мешка Івана

Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

2. Виконайте модифікацію проєкту Лабораторної роботи No1.
3. Скопіюйте модифікований проєкт Лабораторної роботи No1 (кнопка та світлодіоди) (рис 2-3).
4. Відкрити документ TopDesignn.cysch та додати Software Transmit UART.

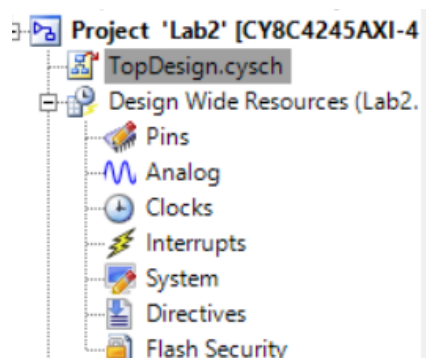


Рис. 1.1

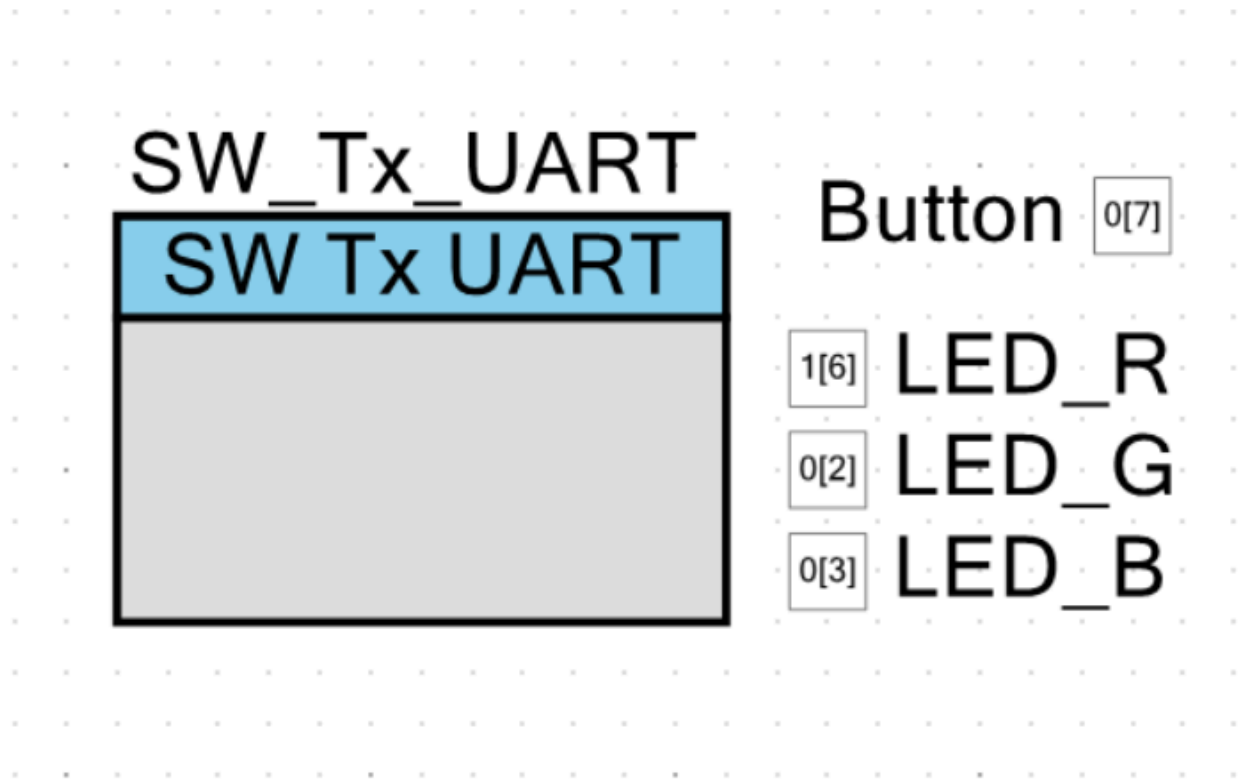


Рис. 1.2

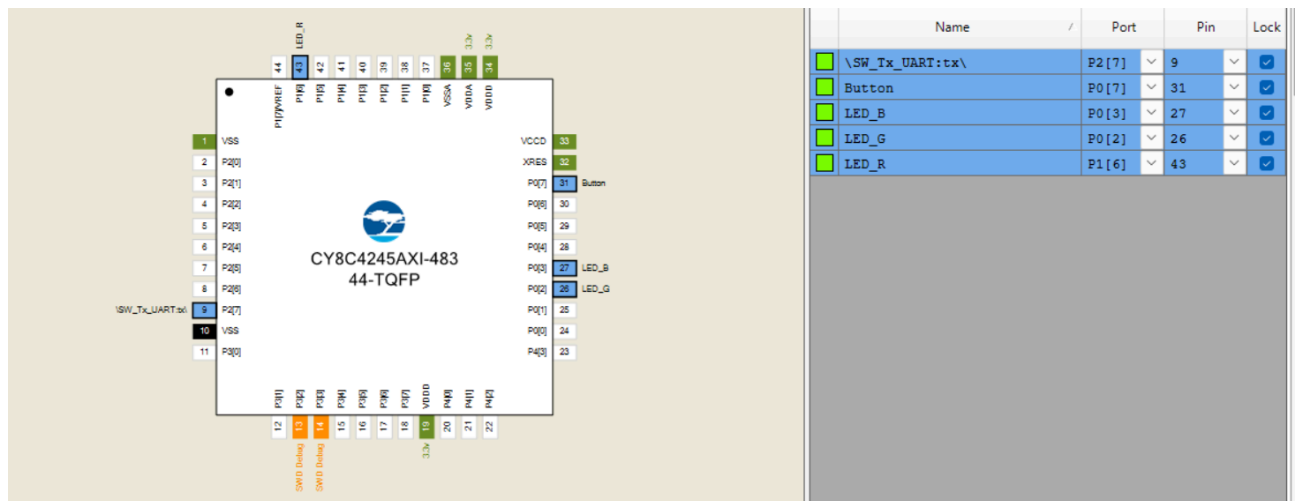


Рис. 1.3

5. Написати код для виводу даних.

```
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    /* Initialization */
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    uint8_t last_state = 0;
    for (;;)
    {
        /*
            button == 0 -> Button pressed
            button == 1 -> Button released
            LED_R_Write(0); -> Turn ON
            LED_R_Write(1); -> Turn OFF
        */

        if (Button_Read() == 1 && last_state == 0) // Button released
        {
            last_state = 1;

            SW_Tx_UART_PutString("Button released");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();

            LED_R_Write(0);
            LED_G_Write(0);
            LED_B_Write(0);
        }
        else if (Button_Read() == 0 && last_state == 1) // Button pressed
        {
            last_state = 0;

            SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();

            LED_R_Write(1);
```

```

        LED_G_Write(1);

        LED_B_Write(1);

    }

}

```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6)

Build → Build (Shift+F6)

Debug → Program (Ctrl+F5)

7. Відкрити термінальну програму Putty або TeraTerm:

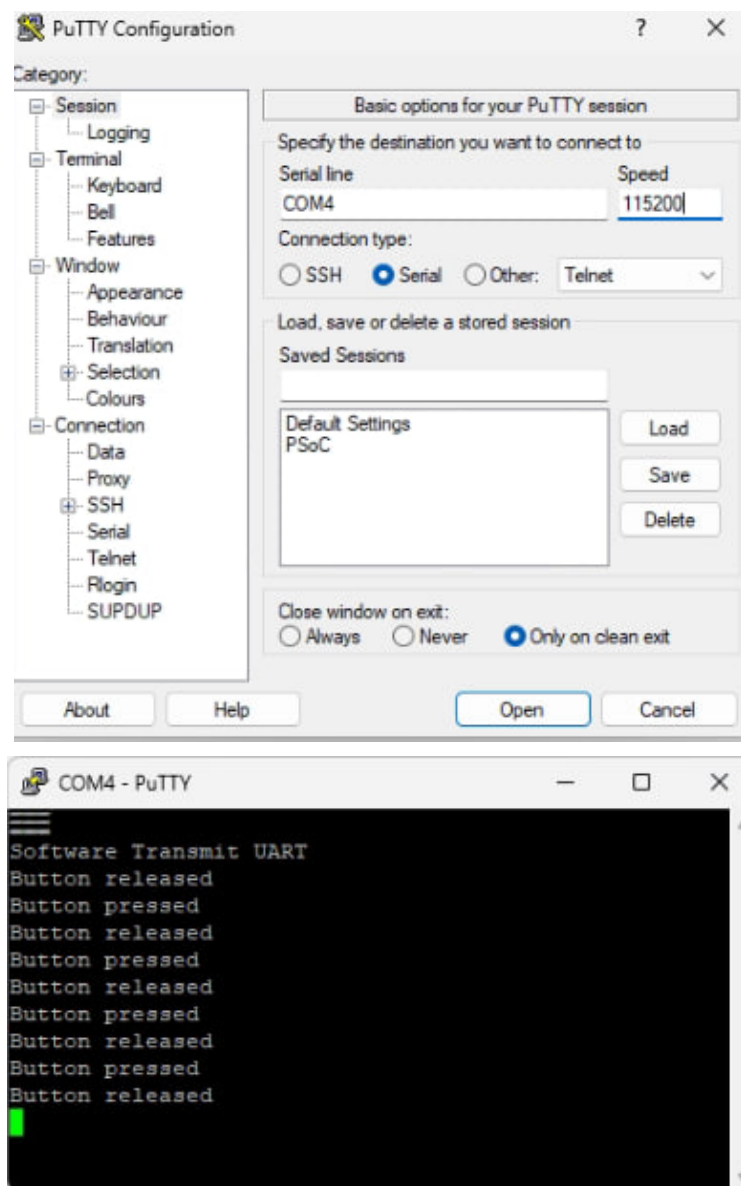
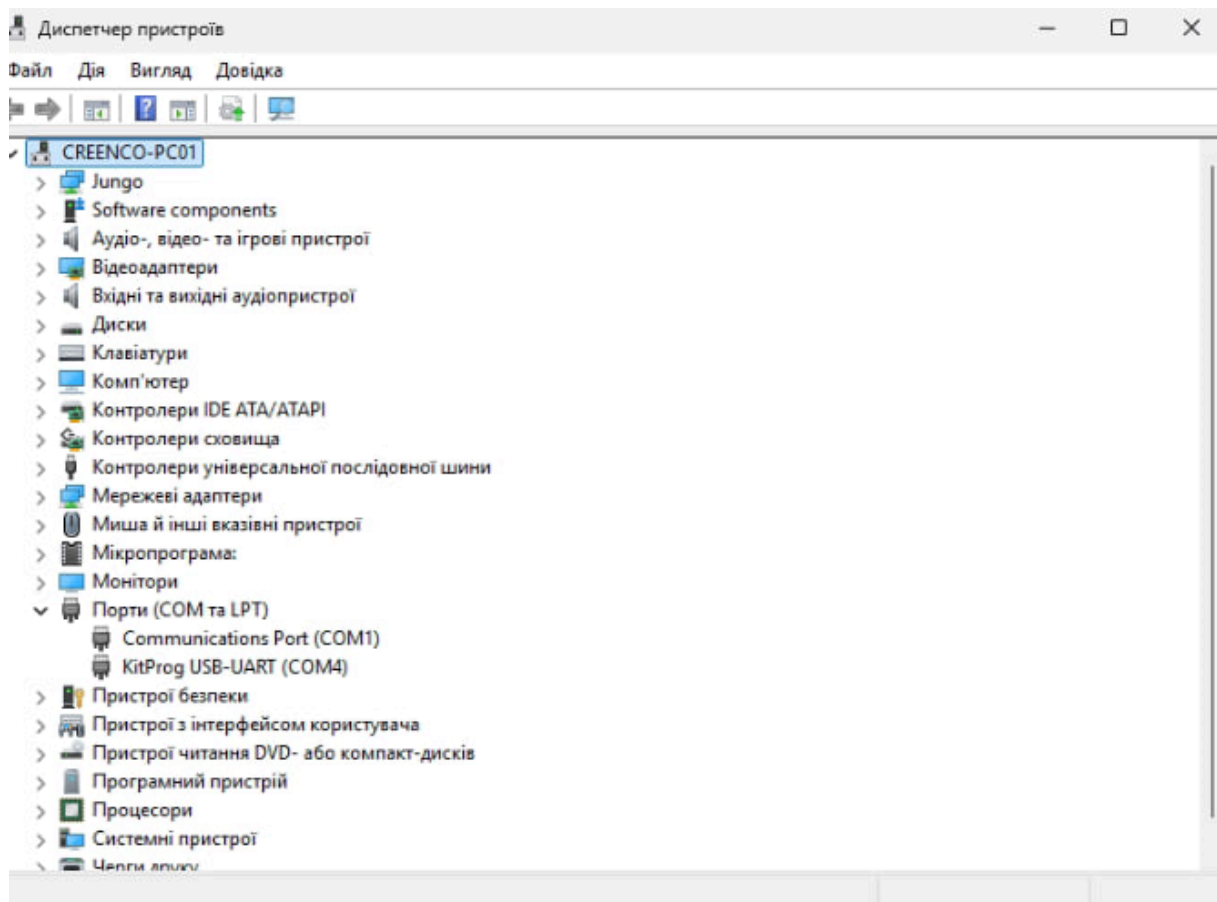


Рис. 2.1

9. Пошук в диспетчері пристроїв “KitProg USB-UART (COM4)”.



12. Створити програму для діодів:

```
#include "project.h"
```

```
// --- УНІФІКОВАНИЙ ВИВІД ---
```

```
// Лорика Active-Low: 0 = світиться, 1 = вимкнено
```

```
void SetLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
```

```
    LED_R_Write(r);
```

```
    LED_G_Write(g);
```

```
    LED_B_Write(b);
```

```
}
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    CyGlobalIntEnable;
```

```
    SW_Tx_UART_Start();
```

```
    SW_Tx_UART_PutString("\r\n--- 10-Second Color Swap Started ---\r\n");
```

```
    uint8_t button_state = 1;
```

```

uint8_t last_button_state = 1;

uint8_t color_mode = 0; // 0 = Червоний/Зелений, 1 = Бірюзовий/Фіолетовий
uint8_t led_phase = 0; // 0 = Перший колір у парі, 1 = Другий колір у парі
uint16_t timer = 0; // Лічильник для 10 секунд

for(;;)
{
    button_state = Button_Read();

    // --- ВІДПОВІДЬ НА НАТИСКАННЯ (Перемикає режимів) ---
    if (button_state == 0 && last_button_state == 1)
    {
        color_mode = !color_mode; // Перемикаємо пару кольорів

        // Скидаємо таймер і фазу, щоб новий колір застосувався миттєво
        timer = 0;
        led_phase = 0;

        if (color_mode == 0) {
            SW_Tx_UART_PutString("Mode: RED / GREEN (10s swap)\r\n");
        } else {
            SW_Tx_UART_PutString("Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)\r\n");
        }
    }

    last_button_state = button_state;

    // --- ЛОГІКА ТАЙМЕРА (10 секунд) ---
    timer++;

    if (timer >= 1000) // 1000 кроків * 10 мс = 10 000 мс (10 секунд)
    {
        timer = 0; // Скидаємо лічильник
        led_phase = !led_phase; // Перемикаємо колір всередині пари
    }

    // --- ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЬОРІВ ---
    if (color_mode == 0)

```

```

{
    // Режим 0: Червоний <-> Зелений
    if (led_phase == 0) {
        SetLED(0, 1, 1); // Червоний
    } else {
        SetLED(1, 0, 1); // Зелений
    }
}
else
{
    // Режим 1: Бірюзовий (Cyan) <-> Фіолетовий (Purple)
    if (led_phase == 0) {
        SetLED(1, 0, 0); // Бірюзовий (Зелений + Синій)
    } else {
        SetLED(0, 1, 0); // Фіолетовий (Червоний + Синій)
    }
}

// Дрібна затримка для антидребізгу та роботи лічильника
CyDelay(10);
}
}

```

11. Збережіть проєкт.